

Fundamentals of Programming: Midterm Exam 2026

Đề Thi Giữa Kỳ Cơ Sở Lập Trình 2026

Nguyễn Quân Bá Hồng

Ngày 27 tháng 1 năm 2026

Tổng quan đề thi

STT	Tên bài	Thời gian	Giới hạn bộ nhớ	Điểm
1	Tổng hiệu tích thương	1 giây	1 GB	100
2	Chu vi, diện tích hình chữ nhật	1 giây	1 GB	100
3	Số nghiệm của phương trình bậc nhất	1 giây	1 GB	100
4	Số nghiệm của phương trình bậc 2	1 giây	1 GB	100
5	Đếm chẵn lẻ	1 giây	1 GB	100

Lưu ý. Thí sinh không cần phải pass hết bộ test mới được tính điểm, mà chỉ cần pass nhiều bộ test nhất có thể thì vẫn được tính điểm trên các bộ test đã được Online Judge chấp nhận là đúng.

Bài toán 1 (Tổng hiệu tích thương). *Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số nguyên a, b .*

Input. *Mỗi test gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên a, b ($-2 \cdot 10^9 \leq a, b \leq 2 \cdot 10^9$).*

Output. *Với mỗi test, in ra kết quả trên 1 dòng gồm 4 số nguyên, cách nhau bởi 1 khoảng trắng, lần lượt là tổng $a + b$, hiệu $a - b$, tích ab , và thương nguyên (integer division, sử dụng toán tử $/$ cho kiểu dữ liệu số nguyên, e.g., `int`, `long long`, trong C++), nếu $b = 0$ thì vẫn xuất ra tổng, hiệu, tích nhưng với thương thì xuất ra chuỗi `division by zero`.*

Sample.

basic_arithmetic_operation.inp	basic_arithmetic_operation.out
1 0	1 1 0 division by zero
1 1	2 0 1 1
1 2	3 -1 2 0

Bài toán 2 (Chu vi, diện tích hình chữ nhật). *Tính chu vi, diện tích của 1 hình chữ nhật khi biết chiều dài & chiều rộng.*

Input. *Mỗi test chứa gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên dương a, b ($-2 \cdot 10^9 \leq a, b \leq 2 \cdot 10^9$).*

Output. *Với mỗi test, in ra kết quả trên 1 dòng gồm 2 số nguyên, cách nhau bởi 1 khoảng trắng, lần lượt là chu vi & diện tích của hình chữ nhật, nếu không tồn tại hình chữ nhật với chiều dài & chiều rộng đã cho thì in ra -1.*

Sample.

rectangle.inp	rectangle.out
1 1	4 1
-1 1	-1

Bài toán 3 (Số nghiệm của phương trình bậc nhất). Đếm số nghiệm của phương trình bậc nhất $ax + b = 0$ với a, b là 2 số nguyên được nhập vào.

Input. Mỗi test gồm 1 dòng chứa duy nhất 2 số nguyên a, b ($-2 \cdot 10^9 \leq a, b \leq 2 \cdot 10^9$).

Output. Với mỗi test, in ra kết quả trên 1 dòng. Nếu phương trình vô nghiệm thì in ra 0, nếu phương trình vô số nghiệm thì in ra chuỗi **infinity**, còn các trường hợp khác thì xuất ra số nghiệm của phương trình.

Sample.

first_order_equation.inp	first_order_equation.out
1 1	1
0 1	0
0 0	infinity

Bài toán 4 (Số nghiệm của phương trình bậc 2). Đếm số nghiệm thực của phương trình bậc 2 $ax^2 + bx + c = 0$ với a, b, c là 3 số nguyên được nhập vào.

Input. Mỗi test gồm 1 dòng chứa duy nhất 3 số nguyên a, b, c ($-10^9 \leq a, b \leq 10^9$).

Output. Với mỗi test, in ra kết quả trên 1 dòng. Nếu phương trình vô nghiệm thì in ra 0, nếu phương trình vô số nghiệm thì in ra chuỗi **infinity**, còn các trường hợp khác thì xuất ra số nghiệm của phương trình.

Sample.

second_order_equation.inp	second_order_equation.out
0 0 1	0
0 1 1	1
0 0 0	infinity
1 2 10	0
1 2 1	1
1 3 2	2

Bài toán 5 (Đếm chẵn lẻ). Nhập vào n số nguyên. Đếm số số chẵn, số số lẻ trong n số nguyên đó.

Input. Mỗi test gồm 2 dòng. Dòng 1 chứa duy nhất 1 số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$). Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-2 \cdot 10^9 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^9, \forall i = 1, 2, \dots, n$).

Output. Với mỗi test, in ra số số chẵn & số số lẻ trong n số đó, cách nhau bởi 1 khoảng trắng.

Sample.

count_even_odd.inp	count_even_odd.out
3 1 2 3	1 2
4 -1 2 -3 4	2 2